2026 年普通高等学校招生全国统一考试

2026 年全国 II 卷

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. $(1-3\mathrm{i})^2=$（ ）

A. $-8+6\mathrm{i}$
B. $-8-6\mathrm{i}$
C. $8+6\mathrm{i}$
D. $8-6\mathrm{i}$

【答案】**B**

【解析】
因为 $(1-3\mathrm{i})^2=1-6\mathrm{i}+9\mathrm{i}^2=1-6\mathrm{i}-9=-8-6\mathrm{i}$，所以选：B.

2. 已知集合 $A=\{0,1,3,6,9\}$，$B=\{x\mid\sqrt{x}=x\}$，则 $A\cap B=$（ ）

A. $\{0,1\}$
B. $\{3,6\}$
C. $\{0,1,9\}$
D. $\{0,3,9\}$

【答案】**A**

【解析】
由 $\sqrt{x}=x$ 可知 $x\geq 0$. 两边平方，得 $x=x^2$，即 $x(x-1)=0$. 所以 $x=0$ 或 $x=1$，从而 $B=\{0,1\}$. 因此 $A\cap B=\{0,1\}$. 故选：A.

3. 已知向量 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 满足 $|\mathbf{a}+\mathbf{b}|=1$，$|\mathbf{a}-\mathbf{b}|=\sqrt{3}$，则 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=$（ ）

A. $\frac{1}{2}$
B. $\frac{1}{3}$
C. $-\frac{1}{3}$
D. $-\frac{1}{2}$

【答案】**D**

【解析】
由向量数量积公式，得 $|\mathbf{a}+\mathbf{b}|^2=|\mathbf{a}|^2+|\mathbf{b}|^2+2\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=1$，$|\mathbf{a}-\mathbf{b}|^2=|\mathbf{a}|^2+|\mathbf{b}|^2-2\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=3$. 两式相减，得 $4\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=1-3=-2$. 所以 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=-\frac{1}{2}$. 故选：D.

4. 设双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）经过点 $(1,0)$ 和点 $\left(\frac{\sqrt{7}}{2},3\right)$，则 C 的渐近线方程为（ ）

A. $y=\pm 3\sqrt{2}x$
B. $y=\pm 2\sqrt{3}x$
C. $y=\pm\frac{\sqrt{3}}{2}x$
D. $y=\pm\frac{\sqrt{6}}{6}x$

【答案】**B**

【解析】
因为点 $(1,0)$ 在双曲线上，所以 $\frac{1}{a^2}=1$，故 $a^2=1$.

再由点 $\left(\frac{\sqrt{7}}{2},3\right)$ 在双曲线上，得 $\frac{\left(\frac{\sqrt{7}}{2}\right)^2}{1}-\frac{3^2}{b^2}=1$. 化简得 $\frac{7}{4}-\frac{9}{b^2}=1$，所以 $\frac{9}{b^2}=\frac{3}{4}$，从而 $b^2=12$. 双曲线的渐近线方程为 $y=\pm\frac{b}{a}x=\pm2\sqrt{3}x$. 故选：B.

5. 已知棱台的上，下底面均是有一个内角为 $60°$ 的菱形，上，下底面的边长分别为 2，3，该棱台的高为 $\sqrt{3}$，则其体积为（ ）

A. $\frac{19}{4}$　　B. $\frac{19}{6}$
C. $\frac{19}{4}$　　D. $\frac{19}{2}$

【答案】**D**

【解析】
边长为 a，内角为 $60°$ 的菱形面积为 $a^2\sin60°=\frac{\sqrt{3}}{2}a^2$. 所以上底面积 $S_1=\frac{\sqrt{3}}{2}\times2^2=2\sqrt{3}$，下底面积 $S_2=\frac{\sqrt{3}}{2}\times3^2=\frac{9\sqrt{3}}{2}$. 又 $\sqrt{S_1S_2}=\sqrt{2\sqrt{3}\cdot\frac{9\sqrt{3}}{2}}=3\sqrt{3}$. 由棱台体积公式 $V=\frac{h}{3}\left(S_1+S_2+\sqrt{S_1S_2}\right)$，得 $V=\frac{\sqrt{3}}{3}\left(2\sqrt{3}+\frac{9\sqrt{3}}{2}+3\sqrt{3}\right)=\frac{\sqrt{3}}{3}\cdot\frac{19\sqrt{3}}{2}$. 所以 $V=\frac{19}{2}$.

故选：D.

6. 把甲，乙，丙，丁等 8 位员工分为 A，B 两个技术攻关组，要求每组 4 人，其中甲，乙同组，丙，丁不同组，则分组方案共有（ ）

A. 10 种　　B. 12 种　　C. 16 种　　D. 24 种

【答案】**C**

【解析】
因为 A，B 两组有标号，所以先确定甲，乙所在的组，有 2 种选法.

固定甲，乙在其中一组后，为了使丙，丁不同组，这一组在丙，丁中必须恰好选入 1 人，有 2 种选法. 其余 1 人从另外 4 人中任取 1 人，有 4 种选法.

因此分组方案总数为 $2\times2\times4=16$. 故选：C.

7. 已知 α 为第二象限角，$3\sin2\alpha\cos\alpha=8\sin\alpha\cos2\alpha$，则 $\frac{1+\sin\alpha}{2-\cos\alpha}=$（ ）

A. $\frac{3}{4}$　　B. $\frac{3}{5}$
C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{5}{12}$

【答案】**C**

【解析】
由 $\sin2\alpha=2\sin\alpha\cos\alpha$，原式化为 $6\sin\alpha\cos^2\alpha=8\sin\alpha\cos2\alpha$. 因为 α 为第二象限角，所以 $\sin\alpha>0$. 两边同除以 $2\sin\alpha$，得 $3\cos^2\alpha=4\cos2\alpha$. 又 $\cos2\alpha=2\cos^2\alpha-1$，所以 $3\cos^2\alpha=8\cos^2\alpha-4$. 从而 $5\cos^2\alpha=4$，即 $\cos^2\alpha=\frac{4}{5}$. 因为 α 为第二象限角，所以 $\cos\alpha=-\frac{2}{\sqrt{5}}$，且 $\sin\alpha=\frac{1}{\sqrt{5}}$. 于是 $\frac{1+\sin\alpha}{2-\cos\alpha}=\frac{1+\frac{1}{\sqrt{5}}}{2+\frac{2}{\sqrt{5}}}=\frac{\sqrt{5}+1}{2\sqrt{5}+2}$. 进一步化简得 $\frac{1+\sin\alpha}{2-\cos\alpha}=\frac{1}{2}$.

故选：C.

8. 已知 $f(x)$ 是定义域为 $\mathbb{R}$ 的偶函数，$f(x)+f(x-2)=0$，且当 $x\in\left[\frac{3}{2},3\right]$ 时，$f(x)=x^2+ax+b$，则

A. $a=-2$，$b=-3$　　B. $a=-2$，$b=3$
C. $a=-4$，$b=-3$　　D. $a=-4$，$b=3$

【答案】**D**

【解析】
设 $p(x)=x^2+ax+b$. 当 $x\in\left[\frac{3}{2},3\right]$ 时，$f(x)=p(x)$.

由 $f(x)+f(x-2)=0$，取 $x=1$，得 $f(1)+f(-1)=0$. 又 $f(x)$ 为偶函数，所以 $f(-1)=f(1)$. 因此 $2f(1)=0$，即 $f(1)=0$. 再取 $x=3$，得 $f(3)+f(1)=0$，所以 $f(3)=0$. 因为 $3\in\left[\frac{3}{2},3\right]$，故 $p(3)=0$，即 $9+3a+b=0$.

再取 $x=\frac{3}{2}$，得 $f\left(\frac{3}{2}\right)+f\left(-\frac{1}{2}\right)=0$. 由偶函数性质，$f\left(-\frac{1}{2}\right)=f\left(\frac{1}{2}\right)$，所以 $f\left(\frac{1}{2}\right)=-p\left(\frac{3}{2}\right)$. 再取 $x=\frac{5}{2}$，得 $f\left(\frac{5}{2}\right)+f\left(\frac{1}{2}\right)=0$. 于是 $p\left(\frac{5}{2}\right)=p\left(\frac{3}{2}\right)$，即 $\left(\frac{5}{2}\right)^2+\frac{5}{2}a+b=\left(\frac{3}{2}\right)^2+\frac{3}{2}a+b$.

化简得 $4+a=0$，所以 $a=-4$. 代入 $9+3a+b=0$，得 $b=3$. 故选：D.

多选题

9. 已知 $\odot O: x^2+y^2=1$，$\odot A: x^2+y^2-6x-8y+k=0$，则（ ）

A. 点 A 的坐标为 $(-3,-4)$
B. 当 $k=9$ 时，$\odot A$ 与 x 轴相切
C. 当 $k=-11$ 时，$\odot O$ 与 $\odot A$ 相切
D. 当 $\odot O$ 与 $\odot A$ 相交时，两个交点所在直线的方程为 $6x+8y-k-2=0$

【答案】**BC**

【解析】
将 $\odot A$ 的方程配方，得 $(x-3)^2+(y-4)^2=25-k$. 所以圆心 A 的坐标为 $(3,4)$，故 A 错误.

当 $k=9$ 时，$\odot A$ 的半径为 $r=\sqrt{25-9}=4$. 圆心 $A(3,4)$ 到 x 轴的距离也是 4，所以 $\odot A$ 与 x 轴相切，B 正确.

当 $k=-11$ 时，$\odot A$ 的半径为 $r=\sqrt{25-(-11)}=6$. 圆 $\odot O$ 的半径为 1，两圆圆心距为 $\sqrt{3^2+4^2}=5$. 又 $6-1=5$，所以两圆内切，C 正确.

若两圆相交，则两圆交点满足 $x^2+y^2=1$ 和 $x^2+y^2-6x-8y+k=0$. 两式相减，得 $6x+8y-k-1=0$. 因此 D 中的直线方程不正确，D 错误.

故选：BC.

10. 设等比数列 $\{a_n\}$ 的公比 $q\neq 1$，$a_1>0$，$2a_3=a_1+a_2$，记其前 n 项和为 S_n，则（ ）

A. $q=-\frac{1}{2}$
B. $S_n>\frac{2a_1}{3}$
C. $2S_{n+2}=S_{n+1}+S_n$
D. $\sum_{k=1}^{n}S_k>\frac{na_1}{3}$

【答案】**ACD**

【解析】

因为 $\{a_n\}$ 是等比数列，所以 $a_2=a_1q$，$a_3=a_1q^2$. 由 $2a_3=a_1+a_2$，得 $2a_1q^2=a_1+a_1q$. 又 $a_1>0$，所以 $2q^2-q-1=0$. 解得 $q=1$ 或 $q=-\frac{1}{2}$. 因为 $q\neq1$，故 $q=-\frac{1}{2}$. 所以 A 正确.

此时 $S_n=\frac{a_1(1-q^n)}{1-q}=\frac{2a_1}{3}\left(1-\left(-\frac{1}{2}\right)^n\right)$.

对于 B，取 $n=2$，得 $S_2=\frac{2a_1}{3}\left(1-\frac{1}{4}\right)=\frac{a_1}{2}<\frac{2a_1}{3}$. 所以 B 错误.

对于 C，$2S_{n+2}=\frac{4a_1}{3}\left(1-\left(-\frac{1}{2}\right)^{n+2}\right)$，而 $S_{n+1}+S_n=\frac{2a_1}{3}\left(2-\left(-\frac{1}{2}\right)^{n+1}-\left(-\frac{1}{2}\right)^n\right)$. 又 $\left(-\frac{1}{2}\right)^{n+1}+\left(-\frac{1}{2}\right)^n=\left(-\frac{1}{2}\right)^n\left(1-\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2}\right)^n$，

并且 $2\left(-\frac{1}{2}\right)^{n+2}=\frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2}\right)^n$. 因此 $2S_{n+2}=S_{n+1}+S_n$. 所以 C 正确.

对于 D，设 $T_n=\sum_{k=1}^n S_k$. 则 $T_n=\frac{2a_1}{3}\sum_{k=1}^n\left(1-\left(-\frac{1}{2}\right)^k\right)=\frac{2na_1}{3}-\frac{2a_1}{3}\sum_{k=1}^n\left(-\frac{1}{2}\right)^k$.

又 $\sum_{k=1}^n\left(-\frac{1}{2}\right)^k=-\frac{1}{3}\left(1-\left(-\frac{1}{2}\right)^n\right)$，所以 $T_n=\frac{2na_1}{3}+\frac{2a_1}{9}\left(1-\left(-\frac{1}{2}\right)^n\right)$. 因为 $1-\left(-\frac{1}{2}\right)^n>0$，故 $T_n>\frac{2na_1}{3}$. 所以 D 正确.

故选：ACD.

11. 已知抛物线 $E:y^2=8x$，斜率为 k（$k>0$）的直线 l 经过点 $(-1,0)$，等边三角形 ABC 的顶点 A 在 E 上，顶点 B，C 均在 l 上. 下列结论正确的有（ ）

A. E 的准线方程为 $x=-2$
B. 若 l 与 E 没有公共点，则 $k>\sqrt{2}$
C. 若 l 与 E 的唯一公共点为 B，则 E 的焦点在直线 AB 上
D. 若 $k=2$，则 $\triangle ABC$ 面积的最小值为 $\frac{\sqrt{3}}{15}$

【答案】**ABD**

【解析】

抛物线 $E:y^2=8x$ 可写成 $y^2=4px$ 的形式，其中 $p=2$. 因此其准线方程为 $x=-2$，故 A 正确.

直线 l 的方程为 $y=k(x+1)$. 将其代入 $y^2=8x$，得 $k^2(x+1)^2=8x$，即 $k^2x^2+(2k^2-8)x+k^2=0$. 若 l 与 E 没有公共点，则上述方程无实根，所以判别式小于 0，即 $(2k^2-8)^2-4k^4<0$. 化简得 $64-32k^2<0$，所以 $k^2>2$. 又 $k>0$，故 $k>\sqrt{2}$. 所以 B 正确.

若 l 与 E 的唯一公共点为 B，则上式判别式等于 0，从而 $k=\sqrt{2}$. 此时交点为切点 $B(1,2\sqrt{2})$，抛物线的焦点为 $F(2,0)$. 若焦点 F 在直线 AB 上，则直线 AB 的斜率应为 $\frac{0-2\sqrt{2}}{2-1}=-2\sqrt{2}$. 而 $BC\subset l$，其斜率为 $\sqrt{2}$. 由于 $\triangle ABC$ 为等边三角形，$\angle ABC=60°$. 但若 AB 的斜率为 $-2\sqrt{2}$，则 $\left|\frac{-2\sqrt{2}-\sqrt{2}}{1+\sqrt{2}\cdot(-2\sqrt{2})}\right|=\sqrt{2}\neq\sqrt{3}$，

这说明直线 AB 与直线 l 的夹角不是 $60°$，矛盾. 因此 C 错误.

对于 D，当 $k=2$ 时，直线 l 的方程为 $y=2x+2$. 设点 A 到直线 l 的距离为 d. 因为 B，C 在直线 l 上，且 $\triangle ABC$ 为等边三角形，所以 d 是等边三角形的高. 设边长为 s，则 $d=\frac{\sqrt{3}}{2}s$，故 $s=\frac{2d}{\sqrt{3}}$. 于是三角形面积 $S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}sd=\frac{d^2}{\sqrt{3}}$. 所以只需求点 A 到直线 $y=2x+2$ 的距离的最小值.

设 $A(x,y)$ 在抛物线上，则 $y^2=8x$. 点 A 到直线 $2x-y+2=0$ 的距离为 $d=\frac{|2x-y+2|}{\sqrt{5}}$. 由 $x=\frac{y^2}{8}$，得 $2x-y+2=\frac{y^2}{4}-y+2=\frac{(y-2)^2}{4}+1>0$. 因此 $d=\frac{\frac{y^2}{4}-y+2}{\sqrt{5}}$. 当 $y=2$ 时，d 取得最小值 $d_{\min}=\frac{1}{\sqrt{5}}$. 于是 $S_{\min}=\frac{d_{\min}^2}{\sqrt{3}}=\frac{1}{5\sqrt{3}}$. 所以 $S_{\min}=\frac{\sqrt{3}}{15}$.

所以 D 正确.

故选：ABD.

填空题

12. 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $a_1=-1$，$a_3=5$，则 $S_6=$ _____.

【答案】**39**

【解析】
设等差数列的公差为 d. 由 $a_3=a_1+2d$ 得 $5=-1+2d$，所以 $d=3$. 于是 $S_6=\frac{6}{2}[2\times(-1)+5\times3]=3\times13$. 所以 $S_6=39$.

故填：39.

13. 若函数 $f(x)=2^x+2^{2-x}-m$ 有两个零点，则 m 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(4,+\infty)$

【解析】
令 $t=2^x$，则 $t>0$，且 $2^{2-x}=\frac{4}{t}$. 方程 $f(x)=0$ 化为 $t+\frac{4}{t}=m\,(t>0)$. 由基本不等式，得 $t+\frac{4}{t}\geq2\sqrt{t\cdot\frac{4}{t}}=4$. 当且仅当 $t=2$ 时取等号. 因此 $t+\frac{4}{t}$ 在 $t>0$ 上的值域为 $[4,+\infty)$.

要使函数 $f(x)$ 有两个零点，就要使方程 $t+\frac{4}{t}=m$ 有两个不同的正实根. 这当且仅当 $m>4$. 故填：$(4,+\infty)$.

14. 已知球 O 的体积为 $4\sqrt{3}\pi$，A，B，C，D 四点均在球 O 的球面上，$\triangle ABC$ 为等边三角形，$DA=DB=DC=\sqrt{2}$，则 $\triangle ABC$ 的面积为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{5\sqrt{3}}{4}$

【解析】
设球 O 的半径为 R. 由 $\frac{4}{3}\pi R^3=4\sqrt{3}\pi$ 得 $R^3=3\sqrt{3}$，所以 $R=\sqrt{3}$.

不妨设球心为坐标原点，且 $D\left(0,0,\sqrt{3}\right)$. 设球面上任一点 $X(x,y,z)$ 满足 $DX=\sqrt{2}$. 因为 X 在球面上，所以 $x^2+y^2+z^2=3$. 又 $DX^2=x^2+y^2+\left(z-\sqrt{3}\right)^2=2$. 两式相减，得 $3-2\sqrt{3}z+3=2$，所以 $z=\frac{2}{\sqrt{3}}$. 这说明 A，B，C 都在平面 $z=\frac{2}{\sqrt{3}}$ 上. 因此 $\triangle ABC$ 的外接圆是该平面与球面的交圆.

该交圆的圆心为 $\left(0,0,\frac{2}{\sqrt{3}}\right)$，半径为 $r=\sqrt{3-\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right)^2}=\sqrt{\frac{5}{3}}$. 因为 $\triangle ABC$ 为等边三角形，所以它内接于这个半径为 r 的圆. 设等边三角形边长为 a，则 $r=\frac{a}{\sqrt{3}}$，故 $a=\sqrt{3}r=\sqrt{5}$. 于是 $S_{\triangle ABC}=\frac{\sqrt{3}}{4}a^2=\frac{\sqrt{3}}{4}\times5$. 所以 $S_{\triangle ABC}=\frac{5\sqrt{3}}{4}$.

故填：$\frac{5\sqrt{3}}{4}$.

解答题

15. 从某厂生产的某种电子产品中随机抽取了若干件进行试验，测试它们首次出现故障的时间（单位：天），由试验结果得到如下频率分布直方图：

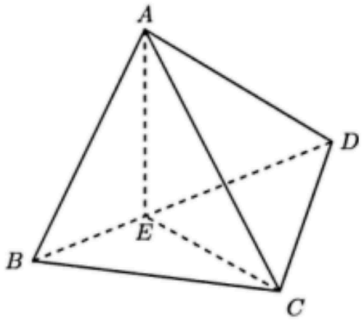
1. (1)

texfigure[max width=8.8cm]img_repaint/2026/national_paper_2/q15_fig1.tex

【解析】
1. (1)

16. 如图，三棱锥 $A\text{-}BCD$ 中，点 E 在 BD 上，$AE\perp CE$，$AE\perp DE$，$CD\perp AD$.

1. (1)



【解析】
1. (1)

17. 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $\cos B=\frac{3}{4}$，$\cos^2(A+C)+\sin A\sin C=1$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

18. 已知椭圆 $E:\frac{x^2}{a^2}+y^2=1$（$a>1$），过 E 的右焦点且与 x 轴垂直的直线被 E 截得的线段长为 $\sqrt{2}$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

19. 已知函数 $f(x)=x\mathrm{e}^x+ax+b$，曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0,f(0))$ 处的切线方程为 $y=-2x+1$.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)